



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σχολή Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Μάθημα: Μικροηλεκτρονική

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Έλεγχος ορθής λειτουργίας ηλεκτροκινητήρα

Βεσέλ Νταλίπαϊ

Αριθμός Μητρώου: 161173

1. Σκοπός

Ζητείται η σχεδίαση ενός απλού αναλογικού κυκλώματος με τελεστικούς ενισχυτές, το οποίο ελέγχει αν ένας ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί σωστά με βάση τους κραδασμούς του. Στην κανονική λειτουργία οι κραδασμοί έχουν συχνότητες κάτω από 250 Hz, ενώ όταν φθαρεί κάποιο ρουλεμάν το φάσμα επεκτείνεται έως τα 3000 Hz. Το κύκλωμα πρέπει να ανιχνεύει την παρουσία αυτών των υψηλών συχνοτήτων (250–3000 Hz) και να ανάβει μια ένδειξη βλάβης.

2. Δομή του συστήματος

Το σύστημα αποτελείται από τέσσερις διαδοχικές βαθμίδες. Το σήμα του αισθητήρα οδηγείται στο ζωνοπερατό φίλτρο, το οποίο κρατά μόνο τις συχνότητες της ζώνης βλάβης, ακολουθεί ο ανορθωτής που μετατρέπει το σήμα σε συνεχή τάση και τέλος ο συγκριτής που ανάβει την ένδειξη βλάβης.

3. Οι βαθμίδες του κυκλώματος

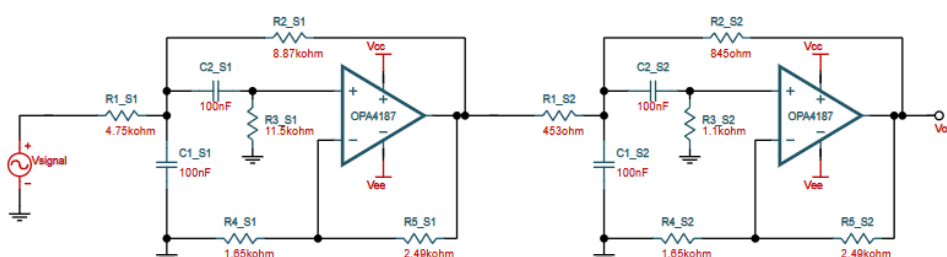
3.1 Στάδιο εισόδου (αισθητήρας)

Το σήμα προέρχεται από έναν αισθητήρα κραδασμών τοποθετημένο στον κινητήρα. Για τη μελέτη δίνεται έτοιμο από το αρχείο motor.TSC, το οποίο περιέχει δύο πηγές τμηματικά γραμμικής κυματομορφής: η Motor_OK αναπαριστά τις δονήσεις στην κανονική λειτουργία και η Motor_fault τις δονήσεις κινητήρα με βλάβη. Ο διακόπτης SPDT επιλέγει ποια από τις δύο οδηγείται στην είσοδο του κυκλώματος, ώστε να ελεγχθεί η συμπεριφορά του ανιχνευτή και στις δύο καταστάσεις.

3.2 Ζωνοπερατό φίλτρο 250–3000 Hz

Το φίλτρο είναι η βαθμίδα που «αναλύει το συχνοτικό περιεχόμενο» του σήματος. Αφήνει να περάσουν μόνο οι συχνότητες της ζώνης βλάβης (250–3000 Hz) και αποκόπτει τόσο τις χαμηλές της κανονικής λειτουργίας όσο και τυχόν θόρυβο πάνω από 3000 Hz· έτσι η έξοδός του έχει μεγάλο πλάτος μόνο όταν υπάρχει βλάβη, ενώ στην κανονική λειτουργία είναι σχεδόν μηδενική.

Σχεδιάστηκε με το εργαλείο TI WebENCH Filter Designer ως ζωνοπερατό 4ης τάξης Butterworth και υλοποιείται ως δύο διαδοχικές βαθμίδες τοπολογίας Sallen–Key, με τελεστικό ενισχυτή OPA4187. Οι δύο βαθμίδες συντονίζονται σε διαφορετικές συχνότητες (κλιμακωτός συντονισμός): η πρώτη στο κάτω άκρο (≈ 267 Hz) και η δεύτερη στο άνω άκρο ($\approx 2,79$ kHz). Κάθε βαθμίδα έχει κέρδος κορυφής $\approx 2,5$ ($K = 1 + R_5/R_4 = 1 + 2,49/1,65$) μόνο στη δική της συχνότητα συντονισμού· επειδή όμως οι δύο συχνότητες διαφέρουν, στο κέντρο της ζώνης (≈ 866 Hz) κάθε βαθμίδα λειτουργεί εκτός κορυφής και συνεισφέρει κέρδος ≈ 1 , οπότε το συνολικό κέρδος της ζώνης διέλευσης είναι περίπου μοναδιαίο και όχι $2,5 \times 2,5$. Οι τιμές των εξαρτημάτων δίνονται στον πίνακα.



1. Το φίλτρο όπως σχεδιάστηκε στο TI WebENCH.

Πίνακας 1. Τιμές εξαρτημάτων των δύο βαθμίδων του φίλτρου.

Εξάρτημα	Βαθμίδα 1 (≈ 267 Hz)	Βαθμίδα 2 ($\approx 2,79$ kHz)
R1	4,75 k Ω	453 Ω
R2	8,87 k Ω	845 Ω
R3	11,5 k Ω	1,1 k Ω
R4	1,65 k Ω	1,65 k Ω
R5	2,49 k Ω	2,49 k Ω
C1, C2	100 nF	100 nF

3.3 Ανορθωτής ακριβείας

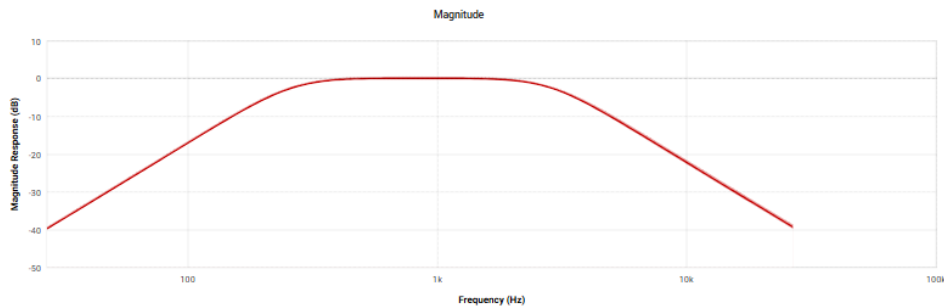
Στην έξοδο του φίλτρου το σήμα είναι εναλλασσόμενο· για να παρθεί απόφαση χρειάζεται μια συνεχής τάση ανάλογη του πλάτους του. Αυτό το αναλαμβάνει ο ανορθωτής ακριβείας: ο τελεστικός ενισχυτής με τη δίοδο D1 ανορθώνει το σήμα χωρίς την απώλεια της πτώσης τάσης της διόδου, αφού η δίοδος βρίσκεται μέσα στον βρόχο ανάδρασης. Ο πυκνωτής $C = 100$ nF με την αντίσταση $R = 100$ k Ω εξομαλύνουν το αποτέλεσμα: η σταθερά χρόνου είναι $\tau = R \cdot C = 10$ ms, που αντιστοιχεί σε συχνότητα αποκοπής $f_c = 1/(2\pi\tau) \approx 16$ Hz. Επειδή τα 16 Hz είναι πολύ χαμηλότερα από την ελάχιστη συχνότητα βλάβης (250 Hz), η εναλλασσόμενη συνιστώσα 250–3000 Hz εξομαλύνεται σε σταθερή DC στάθμη (κυμάτωση $\sim 6\%$). Παράλληλα, το $\tau = 10$ ms παραμένει αρκετά μικρό ώστε η V_{env} να ακολουθεί τις μεταβολές του πλάτους των κραδασμών μέσα σε δεκάδες ms. Προκύπτει έτσι τάση $V_{\text{env}} \approx$ περιβάλλουσα του σήματος — μεγάλη σε βλάβη, σχεδόν μηδενική στην κανονική λειτουργία.

3.4 Συγκριτής και έξοδος

Η συνεχής τάση V_{env} συγκρίνεται με ένα κατώφλι αναφοράς V_{ref} μέσω ενός τελεστικού ενισχυτή σε λειτουργία συγκριτή. Το κατώφλι τοποθετείται ανάμεσα στις δύο στάθμες που παράγει ο ανορθωτής: από την προσομοίωση (ενότητα 5) προκύπτει $V_{\text{env}} \approx 0,45$ V όταν υπάρχει βλάβη και $V_{\text{env}} \approx 0,1$ V στην κανονική λειτουργία, οπότε επιλέγεται $V_{\text{ref}} \approx 0,2$ V — αρκετά πάνω από την κανονική στάθμη ώστε να μην ενεργοποιείται κατά λάθος, και αρκετά κάτω από τη στάθμη βλάβης ώστε να ανιχνεύει αξιόπιστα. Όταν $V_{\text{env}} > V_{\text{ref}}$ η έξοδος του συγκριτή οδηγείται στη θετική στάθμη κορεσμού και ανάβει το LED «ΒΛΑΒΗ»· διαφορετικά παραμένει στη χαμηλή στάθμη και το LED είναι σβηστό. Προαιρετικά, μια μικρή θετική ανάδραση (συγκριτής Schmitt) εισάγει υστέρηση γύρω από το V_{ref} , ώστε η ένδειξη να παραμένει σταθερή και να μην τρεμοπαίζει παρουσία θορύβου κοντά στο κατώφλι.

4. Αποτελέσματα φίλτρου (TI WebENCH)

Η απόκριση συχνότητας του φίλτρου, όπως δίνεται από το TI WebENCH, έχει σχεδόν μοναδιαίο κέρδος σε όλη τη ζώνη βλάβης, με συχνότητες αποκοπής -3 dB περίπου στα άκρα 250 και 3000 Hz, ενώ απορρίπτει έντονα τις χαμηλές συχνότητες της κανονικής λειτουργίας (περίπου -29 dB στα 50 Hz και -17 dB στα 100 Hz).

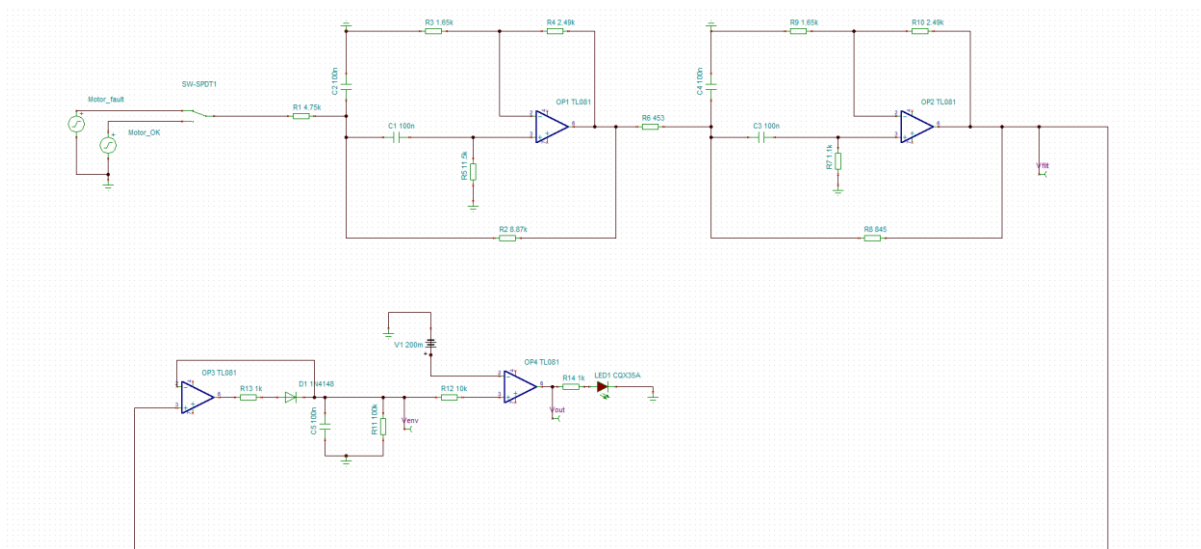


2. Magnitude του φίλτρου

Συνολική αρχή λειτουργίας. Όταν ο διακόπτης επιλέξει την πηγή Motor_OK, το φίλτρο αποκόπτει το σήμα, η τάση V_{en} μένει χαμηλή και το LED παραμένει σβηστό. Όταν επιλεγεί η Motor_fault, το σήμα της ζώνης 250–3000 Hz περνά από το φίλτρο, ανορθώνεται σε αισθητή συνεχή στάθμη και ο συγκριτής ανάβει το LED «ΒΛΑΒΗ».

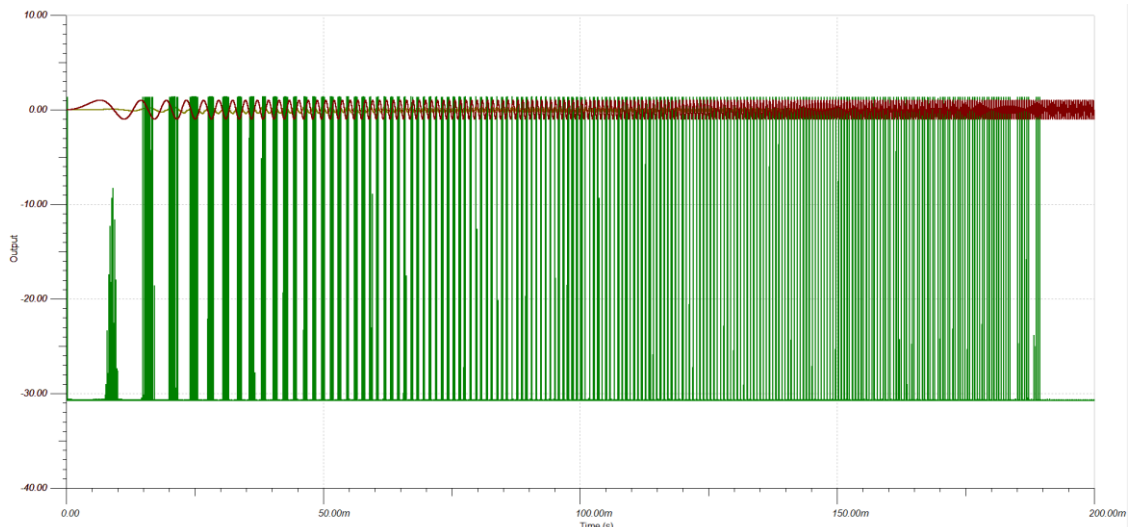
5. Προσομοίωση και επαλήθευση στο TINA-TI

Το πλήρες κύκλωμα υλοποιήθηκε και προσομοιώθηκε στο TINA-TI. Ως τελεστικοί ενισχυτές χρησιμοποιήθηκαν TL081 γενικής χρήσης. Ο TL081 επιλέχθηκε αντί του OPA4187 της σχεδίασης επειδή είναι ευρέως διαθέσιμος στη βιβλιοθήκη του TINA-TI και τυπικός για εργαστηριακή χρήση. Η συμπεριφορά του φίλτρου και του ανιχνευτή καθορίζεται από τις τιμές των παθητικών στοιχείων και την τοπολογία και όχι από το μοντέλο του τελεστικού, οπότε οι δύο τελεστικοί (και οι δύο με είσοδο JFET) δίνουν ισοδύναμο αποτέλεσμα. Η είσοδος δίνεται από τις δύο πηγές Motor_OK και Motor_fault μέσω του διακόπτη SW-SPDT1, και παρακολουθούνται τα σήματα V_{in} (είσοδος αισθητήρα), V_{filt} (έξοδος του φίλτρου) και V_{out} (έξοδος του συγκριτή).



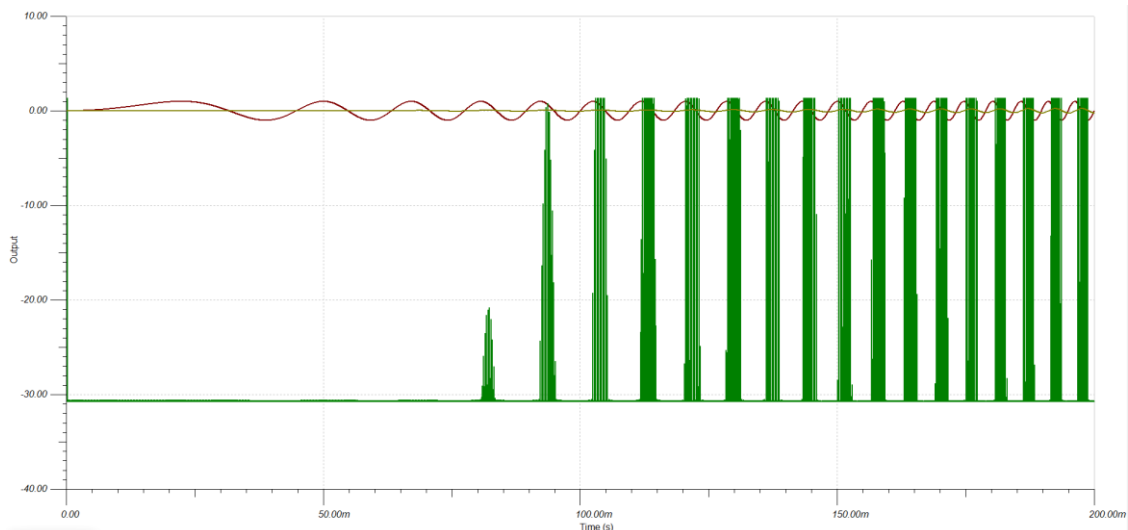
3. Το πλήρες κύκλωμα στο TINA-TI

Εκτελέστηκε ανάλυση μεταβατικής κατάστασης (transient) διάρκειας 200 ms και για τις δύο θέσεις του διακόπτη.



4. Απόκριση με *Motor_fault*

Περίπτωση βλάβης. Η είσοδος V_{in} (κόκκινο) περιέχει συνεχές περιεχόμενο στη ζώνη 250–3000 Hz, το οποίο περνά από το φίλτρο και οδηγεί τον ανιχνευτή. Η έξοδος του συγκριτή V_{out} (πράσινο) οδηγείται στην υψηλή στάθμη από πολύ νωρίς (~15 ms) και επανειλημμένα στη συνέχεια — δηλαδή το κύκλωμα ανιχνεύει τη βλάβη και ενεργοποιεί το LED.



5. Απόκριση με *Motor_OK*

Κανονική λειτουργία. Η V_{in} είναι χαμηλόσυχνη (< 250 Hz): το φίλτρο την εξασθενεί έντονα, η περιβάλλουσα V_{env} μένει κάτω από το κατώφλι και η V_{out} παραμένει στη χαμηλή στάθμη για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου — το LED μένει σβηστό. Η εμφανής διαφορά στη δραστηριότητα της V_{out} ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις επιβεβαιώνει τη σωστή διάκριση μεταξύ βλάβης και κανονικής λειτουργίας.

Σημείωση για το μοντέλο της προσομοίωσης. Οι τελεστικοί ενισχυτές χρησιμοποιήθηκαν με ιδανικό μοντέλο (χωρίς ρητή τροφοδοσία): έτσι η έξοδος του συγκριτή δεν εμφανίζει τις καθαρές στάθμες ± 13 V ενός τροφοδοτούμενου τελεστικού, αλλά γρήγορες μεταβάσεις γύρω από το κατώφλι. Το ουσιαστικό κριτήριο της ανίχνευσης, η V_{env} να ξεπερνά το κατώφλι V_{ref} μόνο στην περίπτωση βλάβης, επαληθεύεται και στις δύο περιπτώσεις.

6. Συμπέρασμα

Το κύκλωμα πέτυχε τον στόχο της άσκησης: με χρήση μόνο τελεστικών ενισχυτών αναγνωρίζει την κατάσταση του κινητήρα από το συχνотικό περιεχόμενο των κραδασμών του. Το ζωνοπερατό φίλτρο 250–3000 Hz απομονώνει τη ζώνη της βλάβης, ο ανορθωτής τη μετατρέπει σε συνεχή τάση και ο συγκριτής αποφασίζει ως προς το κατώφλι. Η προσομοίωση στο TINA-TI επιβεβαίωσε ότι το κύκλωμα διαχωρίζει αξιόπιστα τις δύο καταστάσεις: στην περίπτωση βλάβης η περιβάλλουσα ξεπερνά το κατώφλι και ενεργοποιείται η ένδειξη, ενώ στην κανονική λειτουργία παραμένει χαμηλή και η ένδειξη μένει σβηστή.